

Acquiring "the Knowledge" of London's Layout Drives Structural Brain Changes

學習倫敦市區地圖「The Knowledge」驅動腦部結構改變

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：Woollett & Maguire. *Current Biology*. 2011 | 整理日期 2026-06-10

原文連結：[Curr Biol 2011;21\(24\):2109-2114](#)

大綱

1. 背景：橫斷面研究的因果難題
2. 研究方法：縱貫性 (longitudinal) 設計
3. 主要發現：結構與記憶的改變
4. 可塑性的「代價」(trade-off)
5. 討論：先天 vs 後天的解答

第一部分：研究背景

從 2000 年到 2011 年的未竟之問

- Maguire (2000) 發現計程車司機 **後海馬迴較大**
- 但橫斷面研究的致命弱點：**無法分辨因果**
 - 是「訓練造成腦改變」？(nurture)
 - 還是「腦天生不同者才選擇 / 通過」？(nature)

本研究目的：以縱貫性設計，追蹤同一群人「訓練前 vs 訓練後」，直接檢驗因果

- 利用「The Knowledge」需 3—4 年養成的真實世界自然實驗

第二部分：研究方法

縱貫性研究設計

項目	內容
設計	前瞻性縱貫 (prospective longitudinal)
受試者	79 名受訓中計程車學員 (男性, 平均 IQ)
對照組	31 名背景相符、未受訓者
時間點	Time 1 (訓練開始) → Time 2 (3–4 年後)
評估	結構 MRI (VBM) + 一系列神經心理記憶測驗

關鍵：對「同一批人」前後比較，並區分最終 **通過 / 未通過** 者

分析的三個組別 (Time 2)

- **合格組 (qualified)**：完成訓練並通過考試 ($n \approx 39$)
- **未合格組 (non-qualified)**：受訓但未通過 / 中途放棄 ($n \approx 20$)
- **對照組 (controls)**：完全未受訓 ($n \approx 31$)

妙處：合格與未合格者「都付出努力」，差別在於投入程度與成果 → 可分離「努力學習」與「天生差異」

第三部分：主要發現

發現一：基線時三組「沒有差異」

關鍵：在 Time 1（訓練開始前），未來合格者、未合格者與對照組之間，**腦結構與記憶表現均無差異**

- 直接反駁「先天預設 (predisposition)」假說
- 後海馬迴的差異 **不是天生就存在** 的

發現二：訓練後的選擇性結構改變

組別	後海馬迴灰質 (Time1→Time2)
合格組	選擇性增加 ↑ ↑
未合格組	無顯著變化
對照組	無顯著變化

- 只有 **成功學會** 倫敦地圖者，後海馬迴灰質才增加
- 證明：**學習本身** 驅動了結構改變 (nurture)

發現三：可塑性的「代價」(Trade-off)

- 合格組獲得了優異的 倫敦空間知識
- 但同時：在 習得新的視覺空間資訊（如複雜圖形的學習與延遲回憶）上 表現變差

大腦的可塑性並非「免費的午餐」——某項能力的強化，可能伴隨另一項能力的取捨

- 海馬迴資源的「再分配」可能有功能上的代價

第四部分：討論與意義

作者的結論

- 成年人大腦可因 **具生物意義的高階認知行為**（如空間記憶）而產生 **持久的結構改變**
- 對「先天 vs 後天 (nature vs nurture)」辯論意義重大：
 - 後天的密集學習，確實能重塑成人腦結構
- 可塑性伴隨可能的 **功能取捨**

「專家的腦是後天造就的，而且可能有所代價。」

對「刻意練習 / 專業養成」的啟示

- 這是「練習造就專家」最強的人類因果證據之一
- 對醫師技能養成的啟示：
 - 投入足夠時間 + 真正「學成」(qualified) → 才看得到神經層級的改變
 - **半途而廢者（未合格組）並未獲得結構紅利**
- 提醒：深度專精某領域，可能擠壓其他能力 → 維持廣度的重要性

Take Home：是「學成」而非「曾經努力」驅動大腦改變；專精有紅利也有代價

參考文獻

1. Woollett K, Maguire EA. Acquiring "the Knowledge" of London's layout drives structural brain changes. *Curr Biol*. 2011;21(24):2109–2114.
2. Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, et al. Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2000;97(8):4398–4403.

資料來源標註：PubMed (PMID 22169537)

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考